1ª LISTA DE EXERCÍCIOS – 1º SEMESTRE DE 2026.

Aluno: Adriano Caversan
Professor: Joseph Harari
Curso de pós-graduação: Oceanografia
Área de concentração: Oceanografia Física
Disciplina: Análise de marés oceânicas – IOC 5801
Curso de Especialização: Medição, Análise, Previsão e Modelagem do Nível do Mar
Disciplina: Método harmônico de análise e previsão do nível do mar.

A partir de dados horários de nível do mar de 2020 em Cananéia (SP, Brasil):

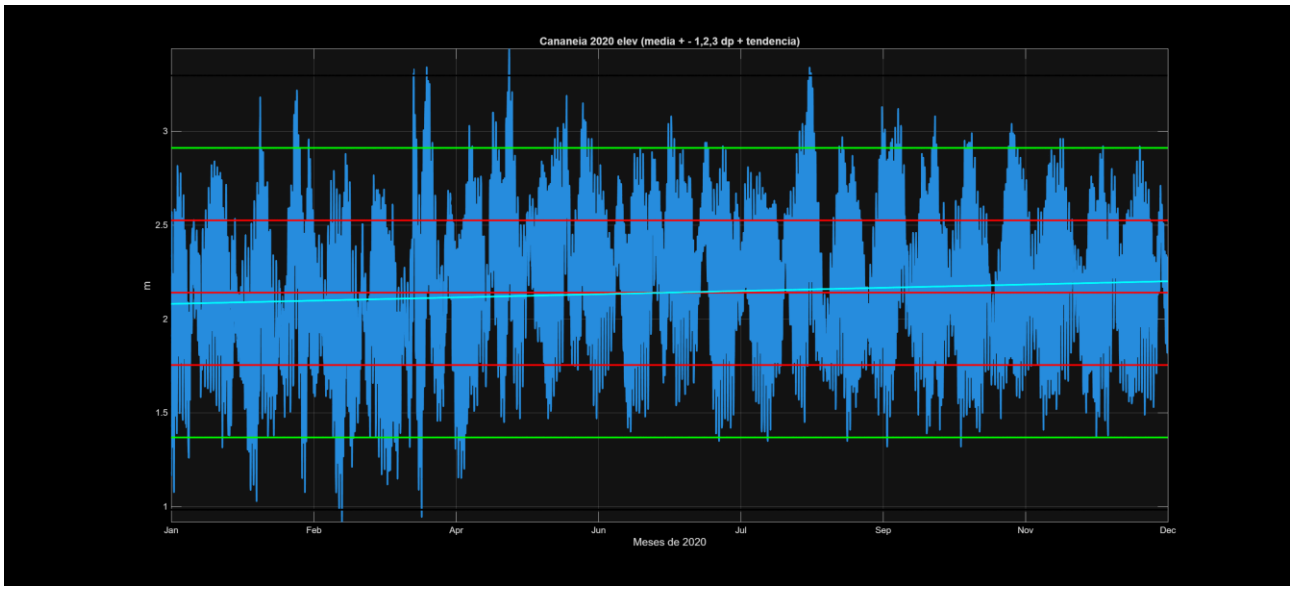
1) Determinar os parâmetros estatísticos básicos da série (média, desvio padrão, mediana, moda, mínimo, máximo, curtose e assimetria).

*** Trecho de código do programa MatLab no arquivo amaroc_L1_adriano_caversan.m

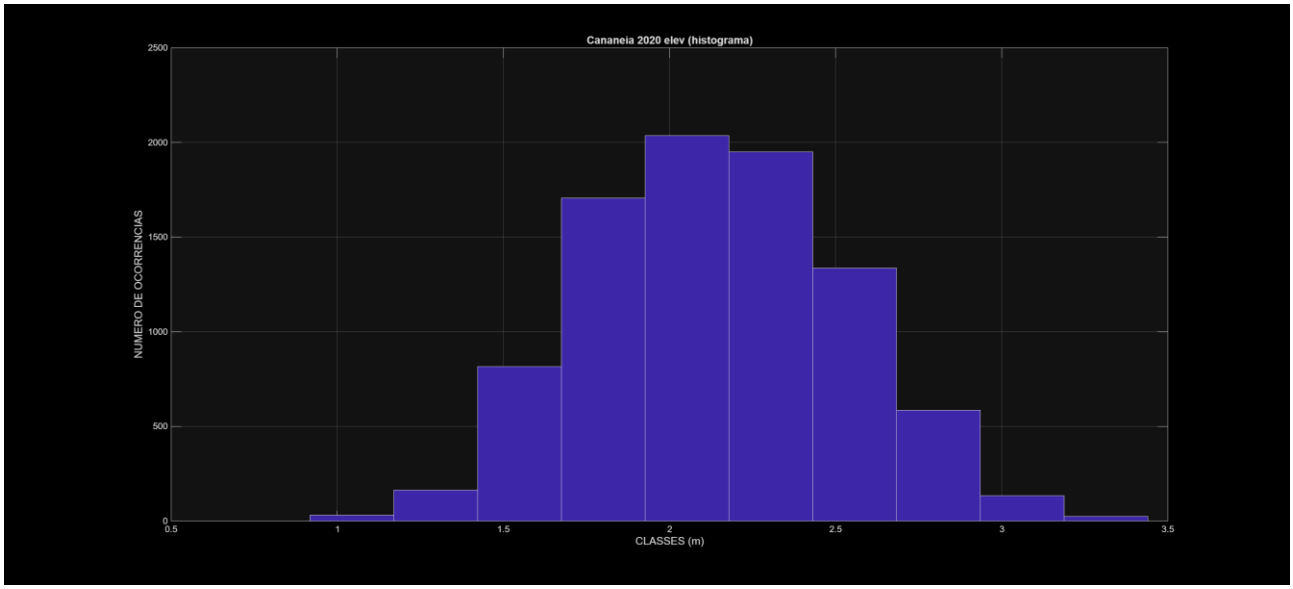
```
% Leitura dos dados de Cananeia
fprintf('\n>>> Leitura dos dados de Cananeia <<<\n')
load Cananeia_2020.dat
x = Cananeia_2020;
nudad = size(x,1);

% Extraindo dados: ano, mes, dia, hora, minuto, segundo, nivel do mar (m)
ano = x(:,1);
mes = x(:,2);
dia = x(:,3);
hora = x(:,4);
minuto = x(:,5);
segundo = x(:,6);
elev = x(:,7);

% QUESTÃO 1: Estatistica basica da serie de elevacao
estat(1,1) = mean(elev);
estat(2,1) = median(elev);
estat(3,1) = mode(elev);
estat(4,1) = std(elev);
estat(5,1) = min(elev);
estat(6,1) = max(elev);
estat(7,1) = kurtosis(elev);
estat(8,1) = skewness(elev);

fid=fopen('lista-01/data-tmp/cananeia_2020_estat.dat','w');
fprintf(fid,'%10.4f\n',estat);
fclose(fid);
```

1ª LISTA DE EXERCÍCIOS – 1º SEMESTRE DE 2026.

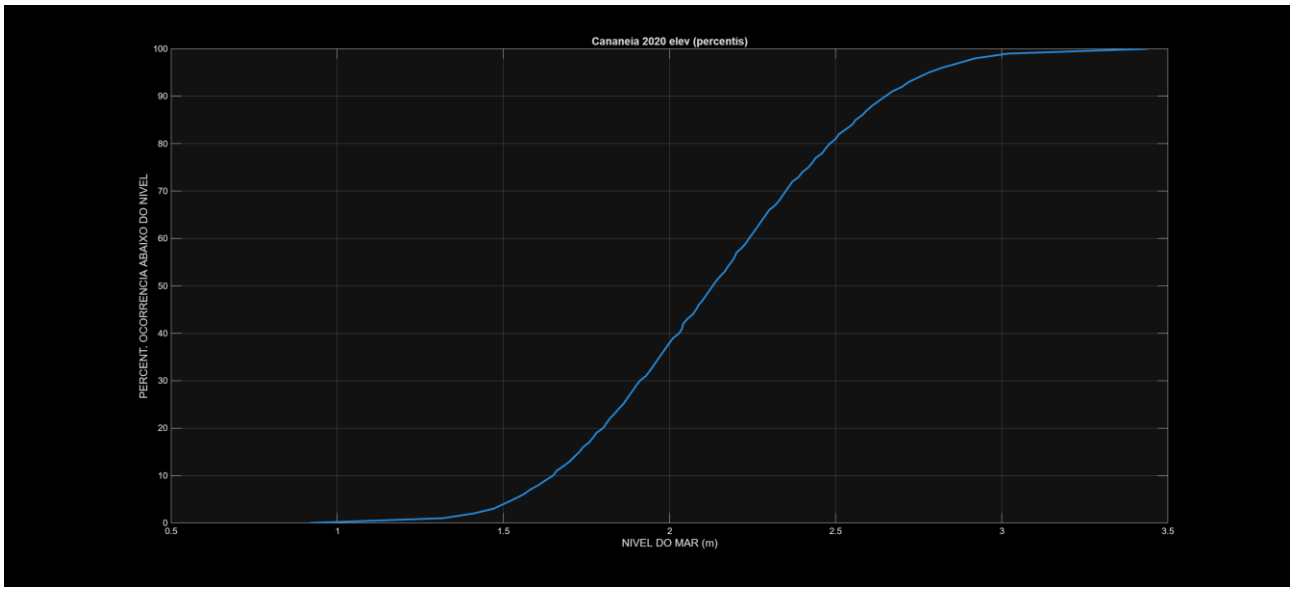
2) Plotar os dados, indicando o valor médio, bem como esse valor ± desvio padrão, ± 2 * desvio padrão, ± 3 * desvio padrão; plotar a série temporal e sua tendência, informando a taxa de variação dos dados de nível do mar ao longo do ano.

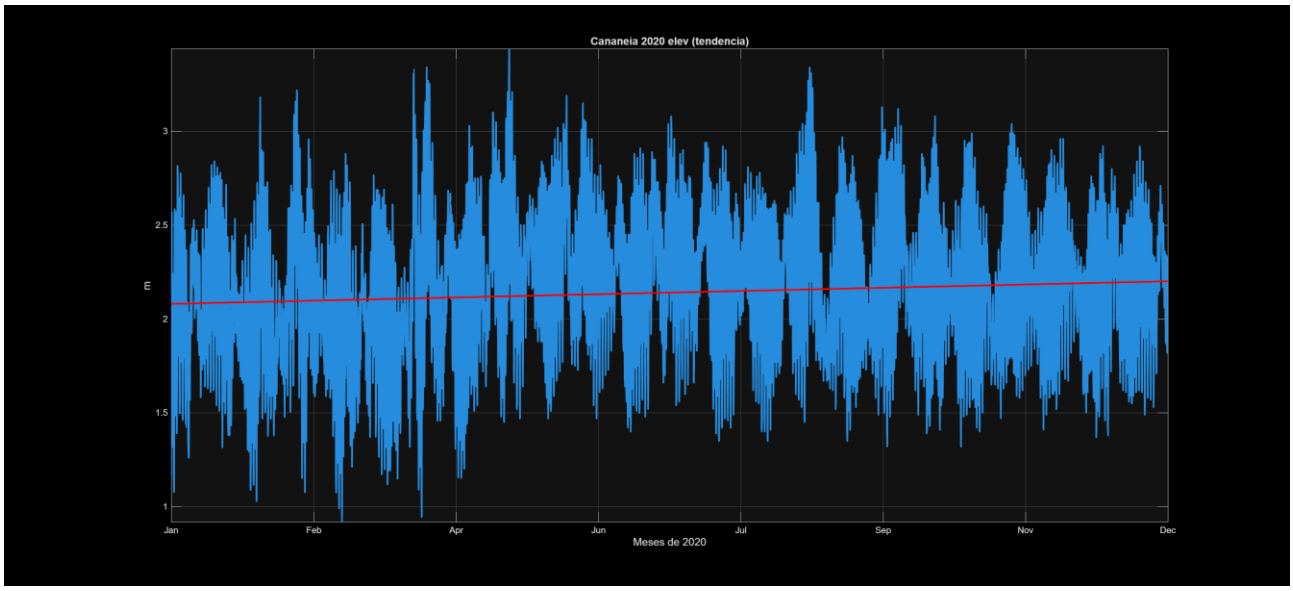


3) Plotar o histograma e os percentis dos dados; fornecer o máximo número de observações nas classes do histograma e os valores numéricos dos 10º, 25º, 75º e 90º percentis.



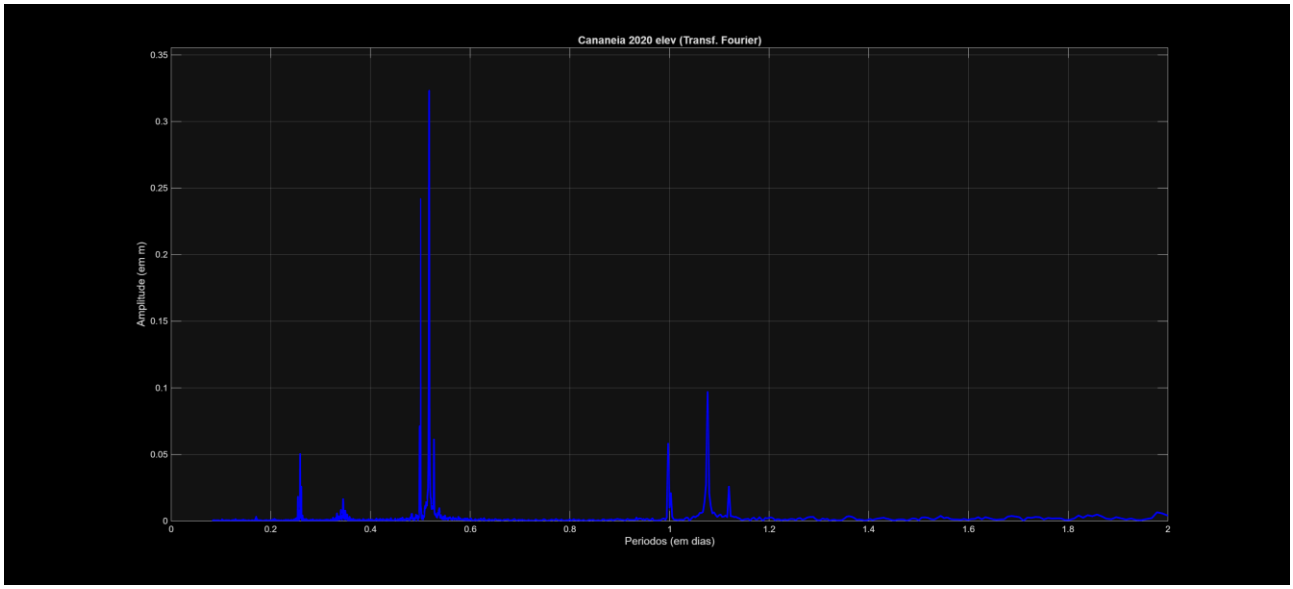
4) Calcular as funções densidade de probabilidade, considerando distribuições normal e do valor extremo. Determinar três probabilidades de interesse para cada função.





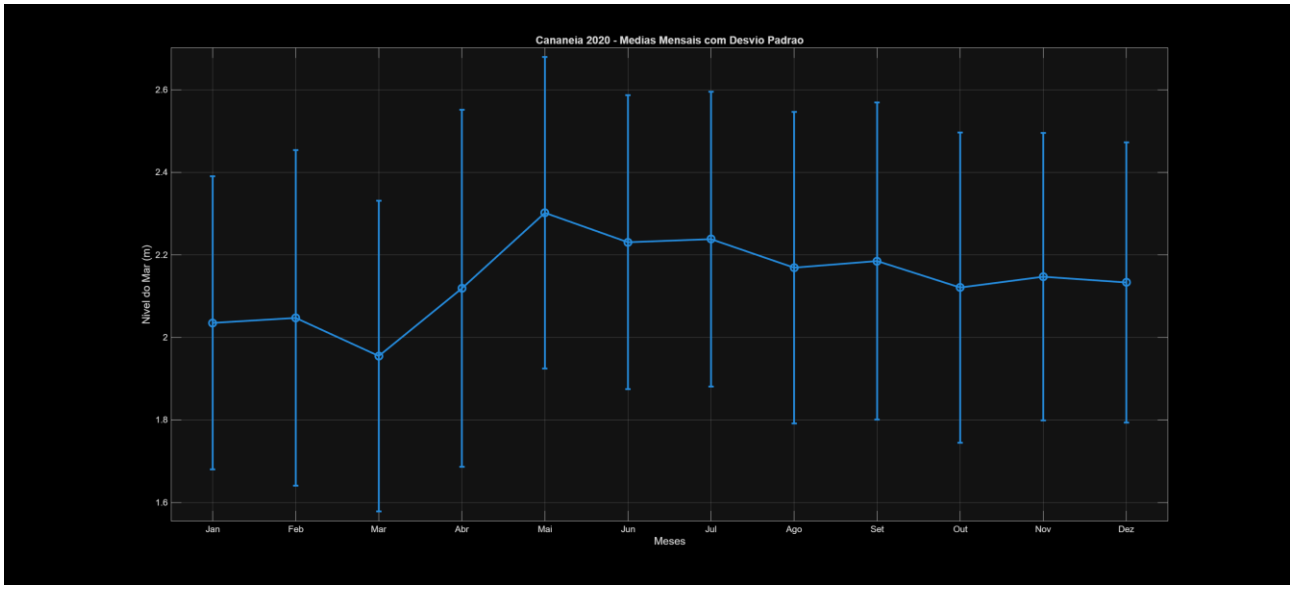
5) Efetuar a análise de Fourier da série temporal de dados; fornecer as 5 maiores amplitudes da série de Fourier, com as respectivas frequências angulares e períodos. O que significam estes resultados?

Resposta: A análise indica as amplitudes mais frequentes em determinados períodos de dias. Podemos notar que as maiores amplitudes, aproximadamente 0,3m, aparecem em 0.5 dias indicando marés semi-diurnas vindas da influência lunar e solar/lunar já as amplitudes próximas a 1 dia indicam as marés diurnas determinadas pela influência solar e atingiram aproximadamente entre 0,05m 0,1m. Temos também algumas oscilações entre 0,2 e 0,3 dias



6) Fornecer tabela e plotar as médias mensais dos dados, com os respectivos desvios padrão. Que meses apresentam a maior e a menor média mensal? E que mês apresenta a maior variabilidade de dados?

Resposta: Em 2020, o nível médio do mar foi mais alto em Maio e mais baixo em Março, enquanto Abril foi o mês com maior dispersão dos valores horários, ou seja, maior variabilidade das alturas registradas.



1ª LISTA DE EXERCÍCIOS – 1º SEMESTRE DE 2026.

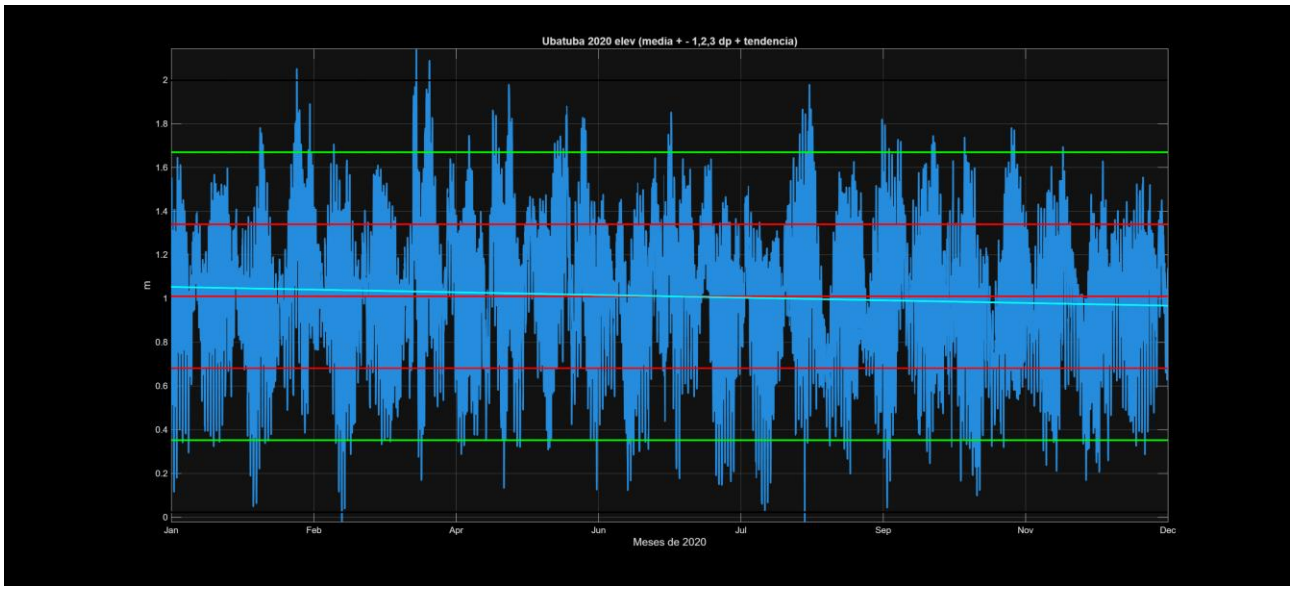
Repetir os cálculos (1) a (6) para dados horários de nível do mar de 2020 em Ubatuba (SP, Brasil) – numerando os itens de (7) a (12).

7) Determinar os parâmetros estatísticos básicos da série (média, desvio padrão, mediana, moda, mínimo, máximo, curtose e assimetria).

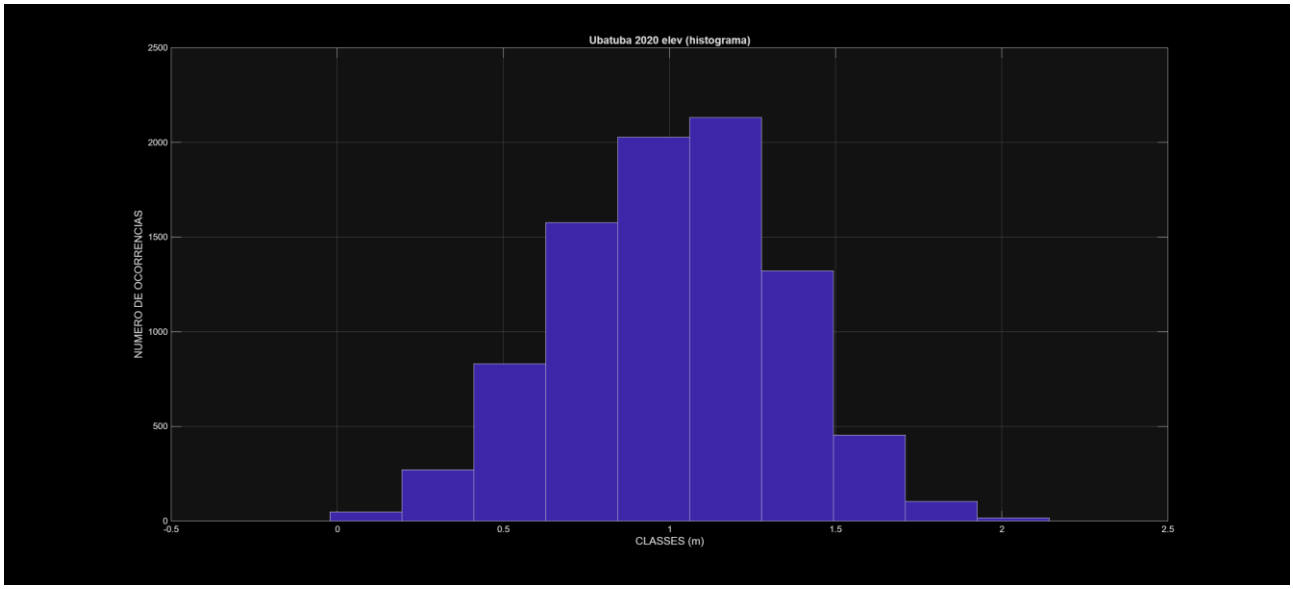
*** Trecho de código do programa MatLab no arquivo amaroc_L1_adriano_caversan.m

```
% Leitura dos dados de Ubatuba
load Ubatuba_2020.dat
x_ub = Ubatuba_2020;
nudad_ub = size(x_ub,1);

% Extraindo dados: ano, mes, dia, hora, minuto, segundo, nivel do mar (m)
ano_ub = x_ub(:,1);
mes_ub = x_ub(:,2);
dia_ub = x_ub(:,3);
hora_ub = x_ub(:,4);
minuto_ub = x_ub(:,5);
segundo_ub = x_ub(:,6);
elev_ub = x_ub(:,7);

% QUESTÃO 7: Estatistica basica da serie de elevacao
estat_ub(1,1) = mean(elev_ub);
estat_ub(2,1) = median(elev_ub);
estat_ub(3,1) = mode(elev_ub);
estat_ub(4,1) = std(elev_ub);
estat_ub(5,1) = min(elev_ub);
estat_ub(6,1) = max(elev_ub);
estat_ub(7,1) = kurtosis(elev_ub);
estat_ub(8,1) = skewness(elev_ub);

fid=fopen('lista-01/data-tmp/ubatuba_2020_estat.dat','w');
fprintf(fid,'%10.4f\n',estat_ub);
fclose(fid);
```

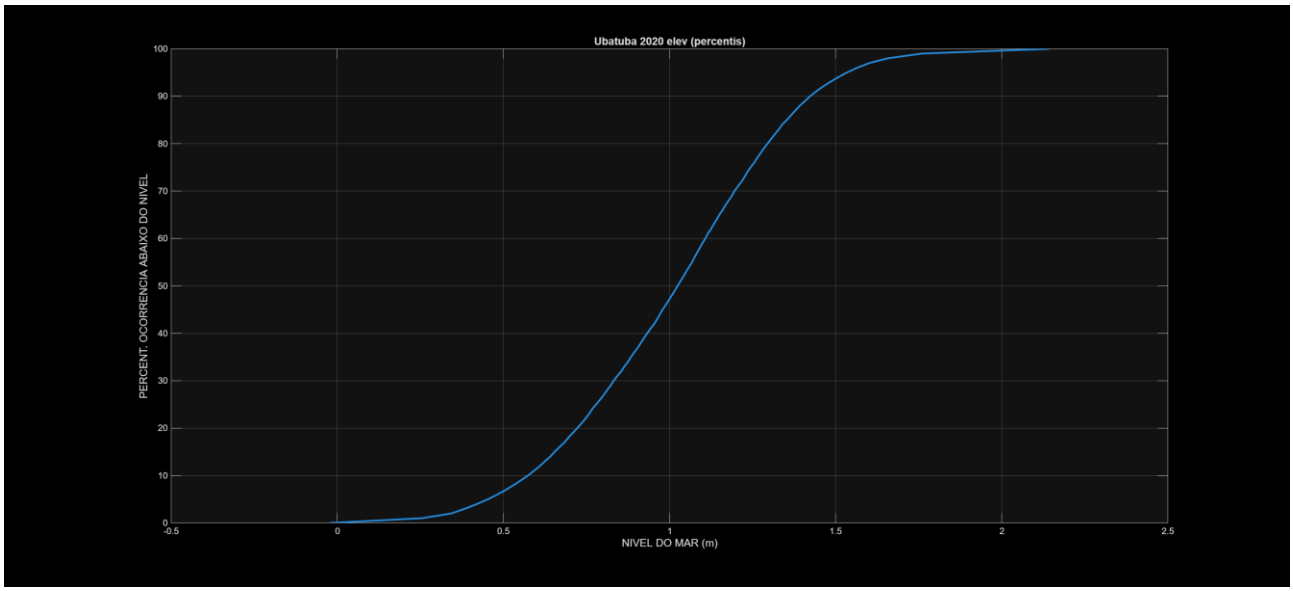
8) Plotar os dados, indicando o valor médio, bem como esse valor ± desvio padrão, ± 2 * desvio padrão, ± 3 * desvio padrão; plotar a série temporal e sua tendência, informando a taxa de variação dos dados de nível do mar ao longo do ano.

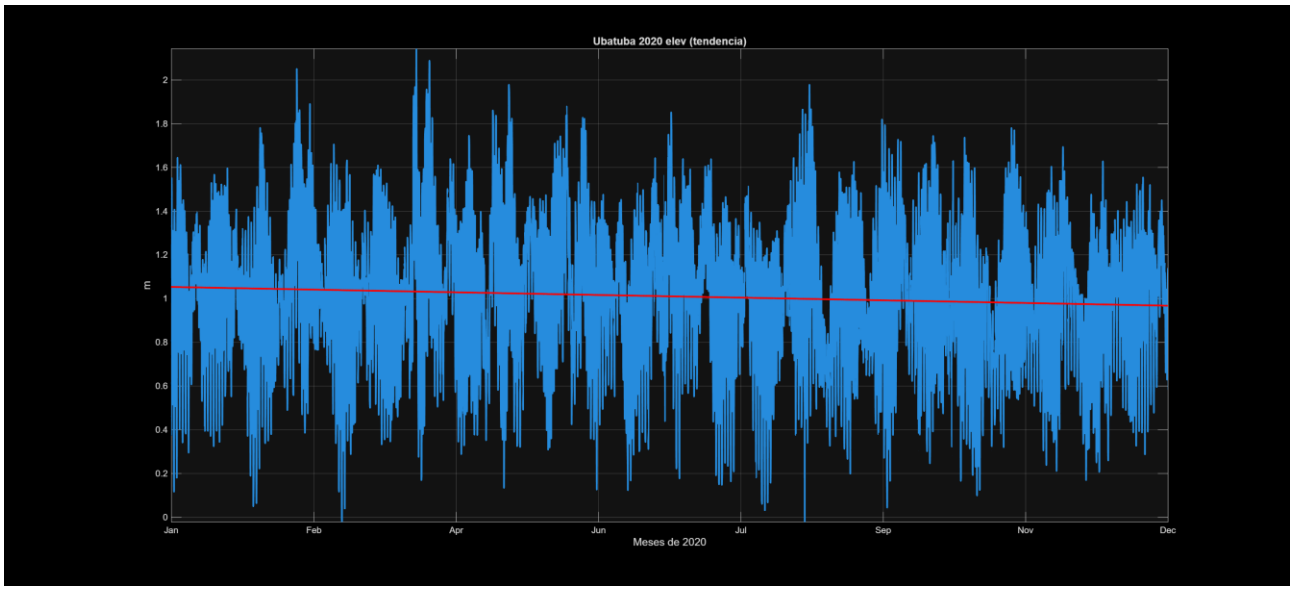


9) Plotar o histograma e os percentis dos dados; fornecer o máximo número de observações nas classes do histograma e os valores numéricos dos 10º, 25º, 75º e 90º percentis.



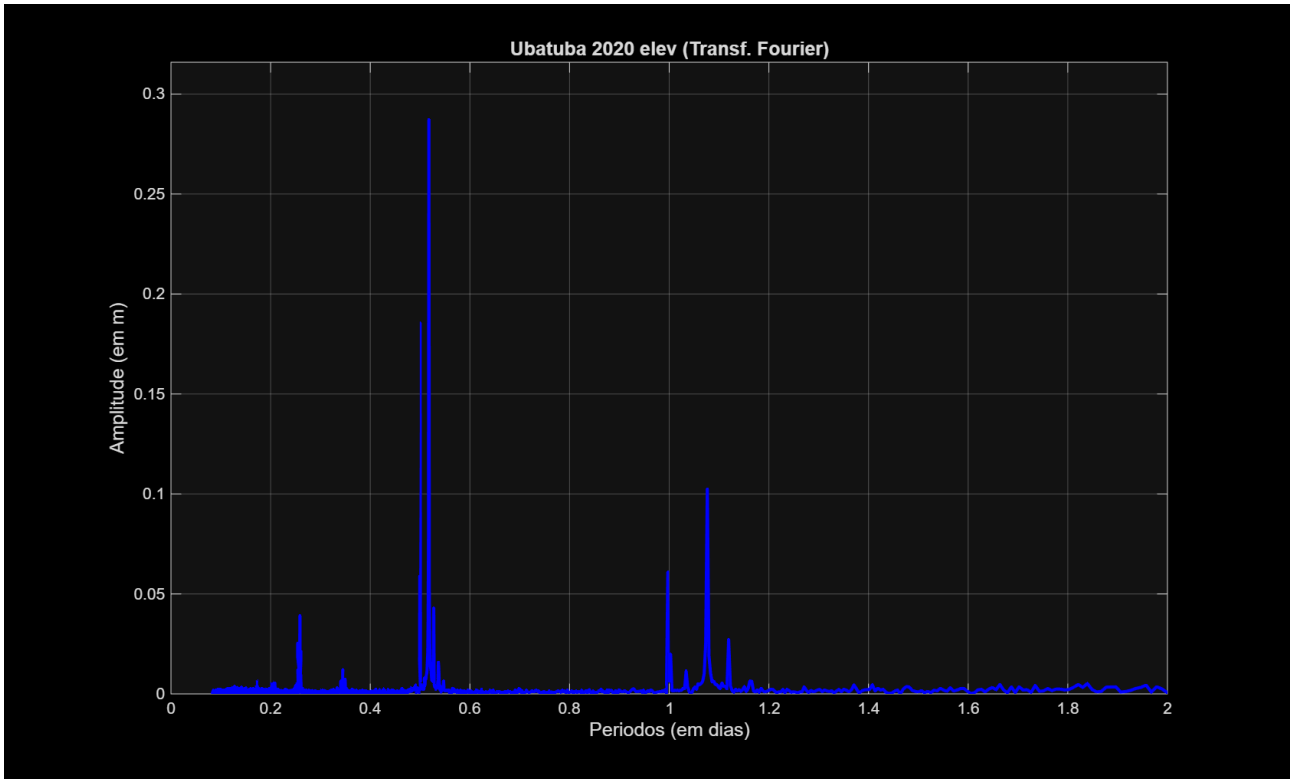
10) Calcular as funções densidade de probabilidade, considerando distribuições normal e do valor extremo. Determinar três probabilidades de interesse para cada função.



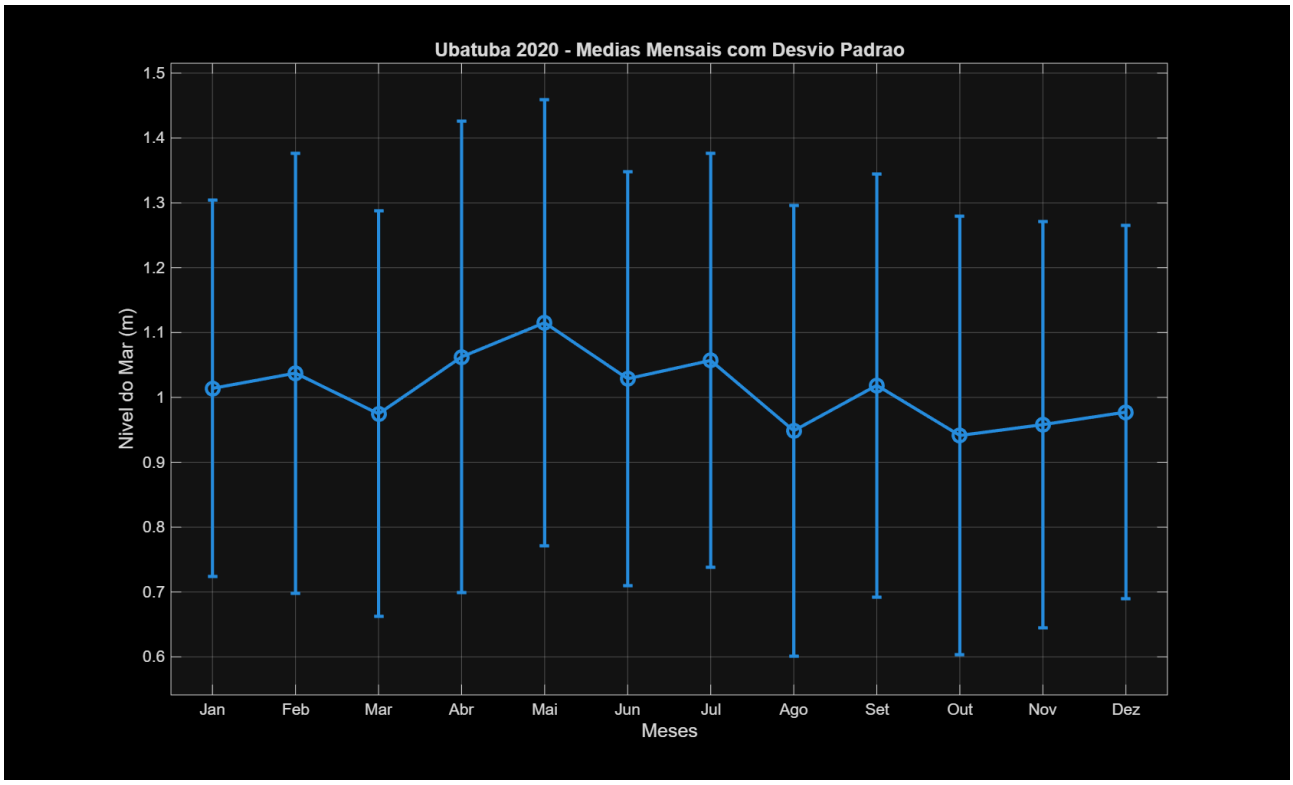


1ª LISTA DE EXERCÍCIOS – 1º SEMESTRE DE 2026.

11) Efetuar a análise de Fourier da série temporal de dados; fornecer as 5 maiores amplitudes da série de Fourier, com as respectivas frequências angulares e períodos. O que significam estes resultados?
Resposta: Assim como em Cananéia, em Ubatuba as amplitudes mais frequentes em determinados períodos de dias. Podemos notar que as maiores amplitudes, aproximadamente 0,28m, aparecem em 0.5 dias indicando marés semi-diurnas vindas da influência lunar e solar/lunar já as amplitudes próximas a 1 dia indicam as marés diurnas determinadas pela influência solar e atingiram aproximadamente entre 0,05m 0,1m. Temos também algumas oscilações entre 0,2 e 0,3 dias



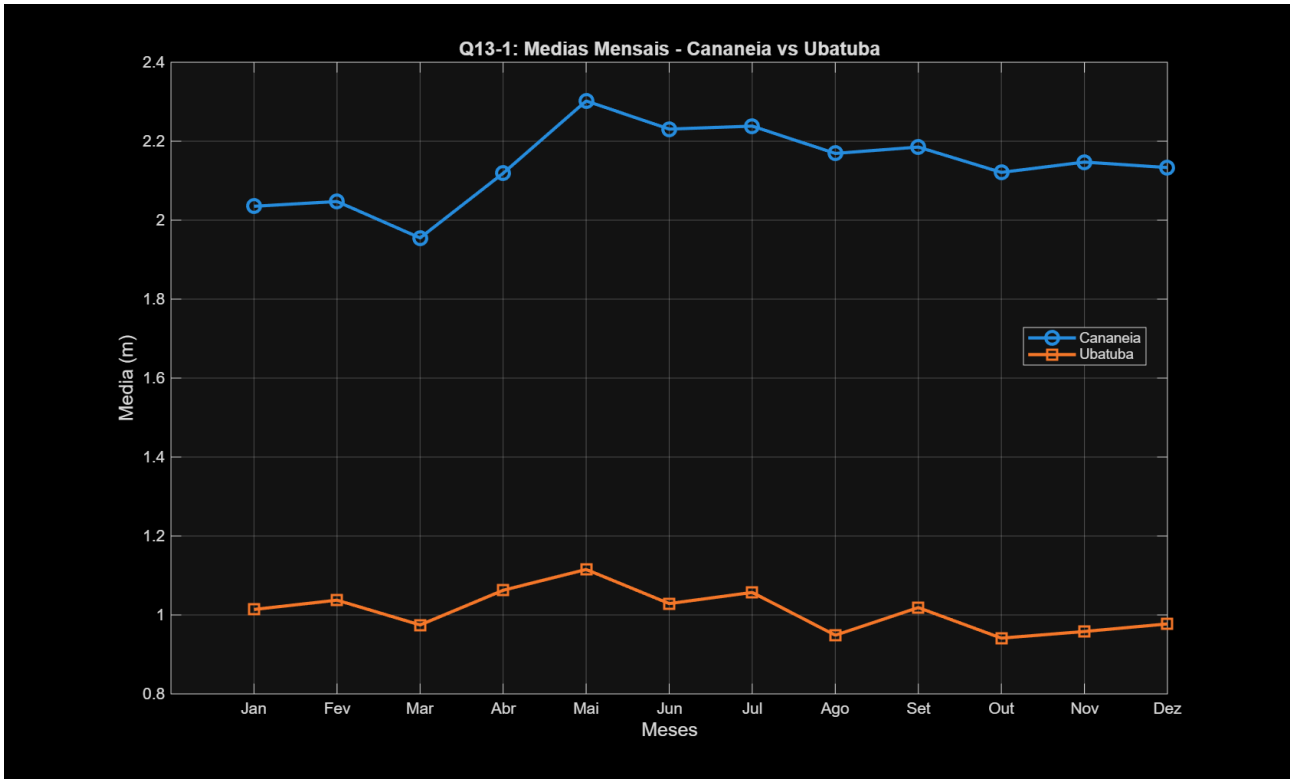
12) Fornecer tabela e plotar as médias mensais dos dados, com os respectivos desvios padrão. Que meses apresentam a maior e a menor média mensal? E que mês apresenta a maior variabilidade de dados?
Resposta: Em Ubatuba o nível médio mais alto ocorreu em maio, o mais baixo em outubro, e abril teve a maior dispersão dos valores horários, indicando maior variabilidade do nível do mar naquele mês.

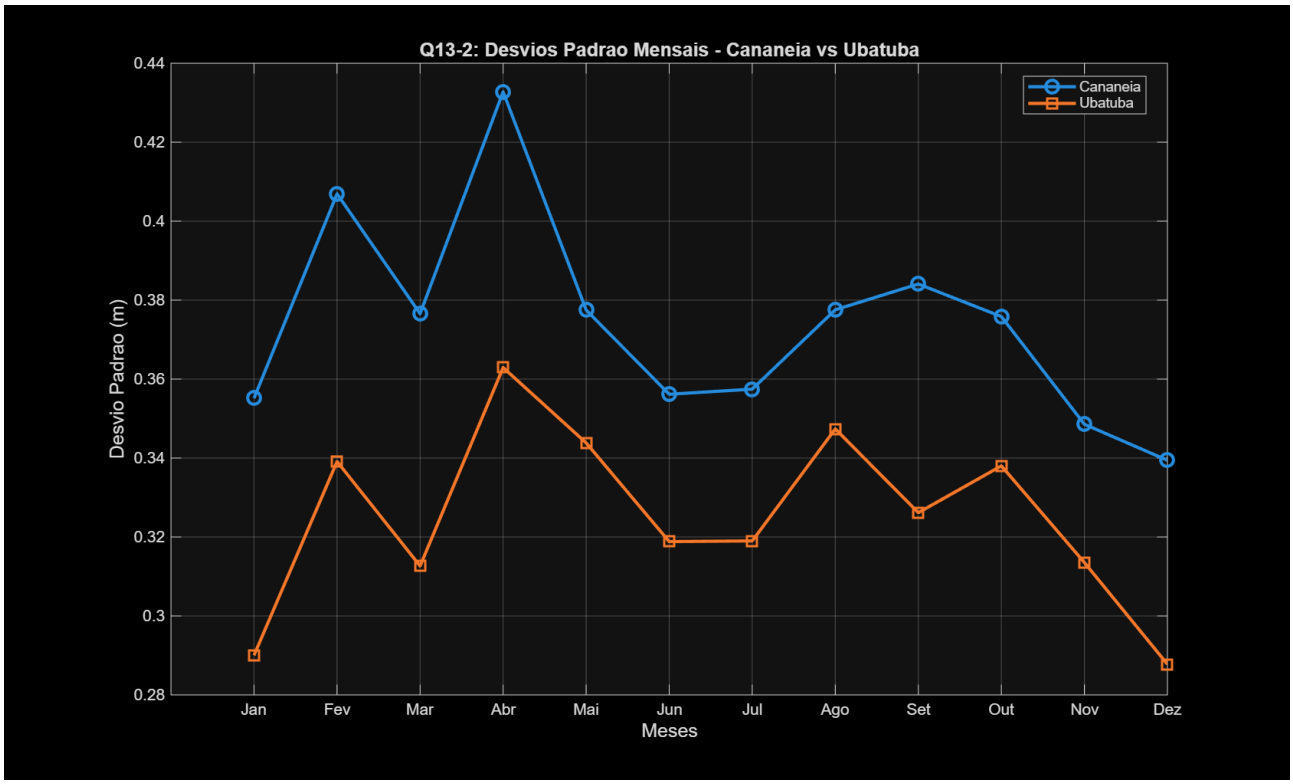


A seguir, comparar as séries horárias de Cananéia e Ubatuba, através de:

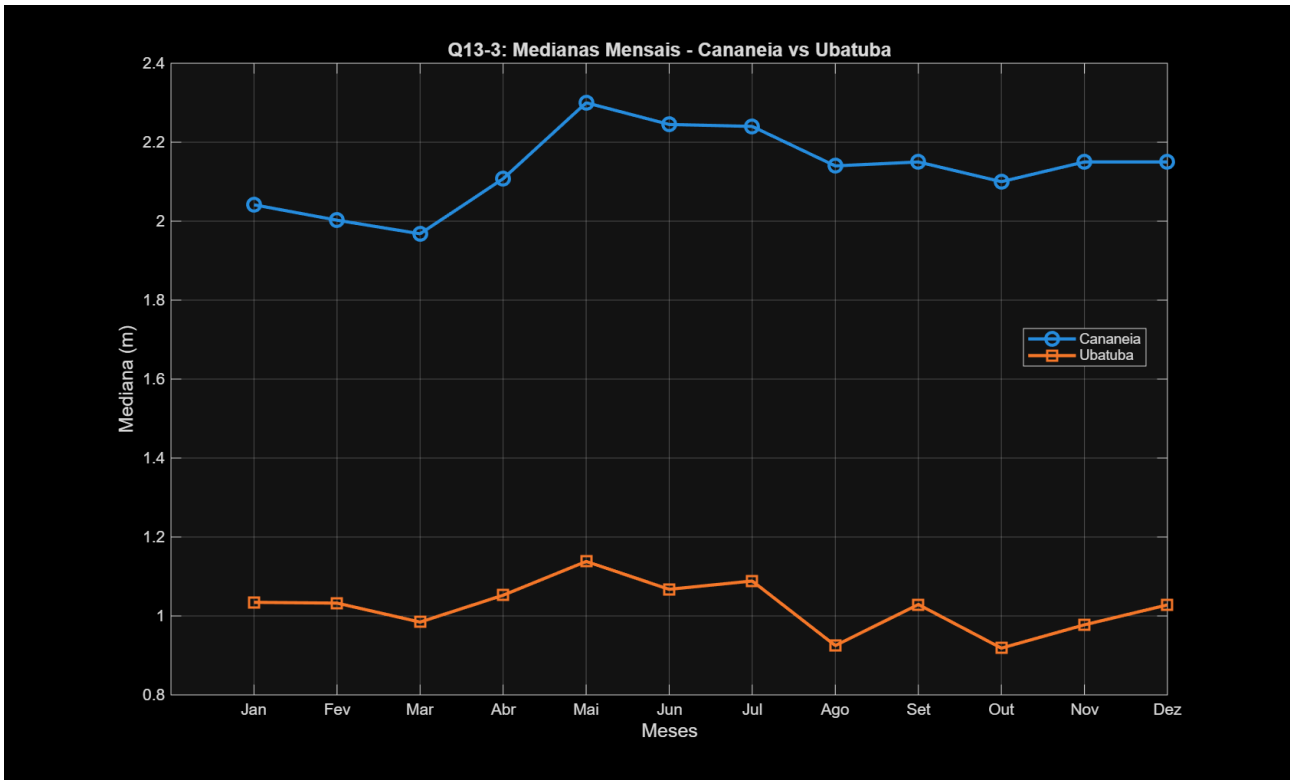
13)Plotagem e análise estatística das séries de diferenças, fornecendo os valores numéricos de média, desvio padrão, mediana, moda, mínimo, máximo, curtose e assimetria. Faça um comentário explicando se as séries de nível do mar são similares ou não.

Resposta: A variação das médias mensais de altura da maré durante o ano é muito similar em Cananéia e Ubatuba apesar que em Cananéia a altura da maré é aproximadamente duas vezes que em Ubatuba.

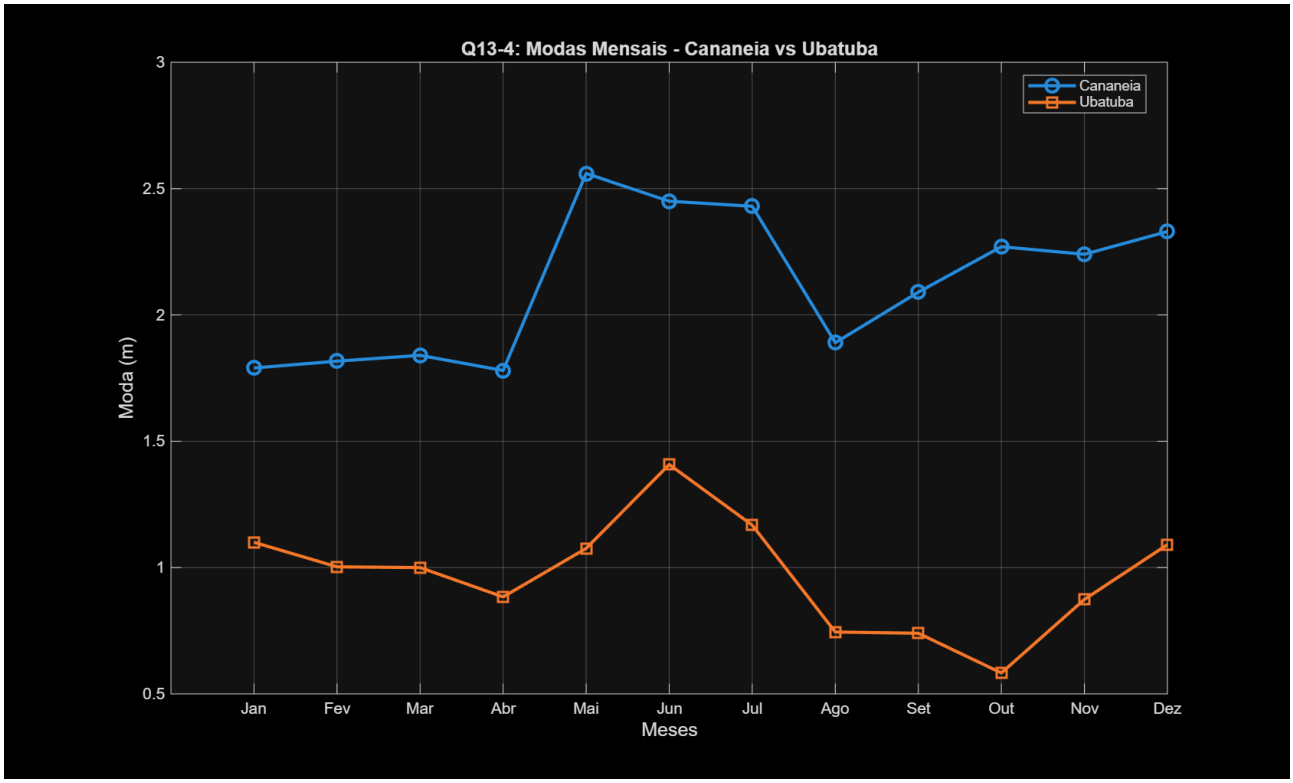


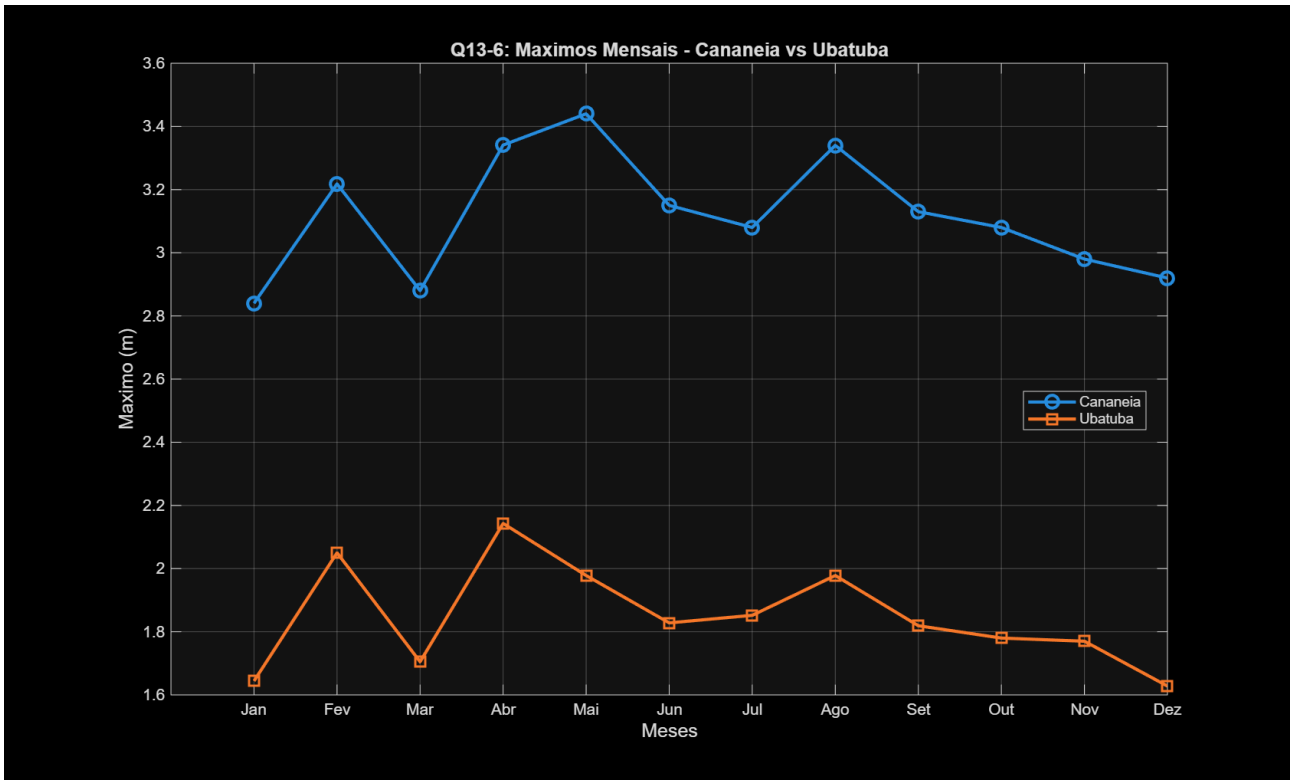


Resposta: O desvio padrão acima também acompanha uma oscilação muito semelhante durante o ano exceto em setembro que em Cananéia aconteceu algum evento extremo que afetou o nível regular da maré local. Já as medianas abaixo tiveram similaridade no decorrer do ano para as duas localidades.

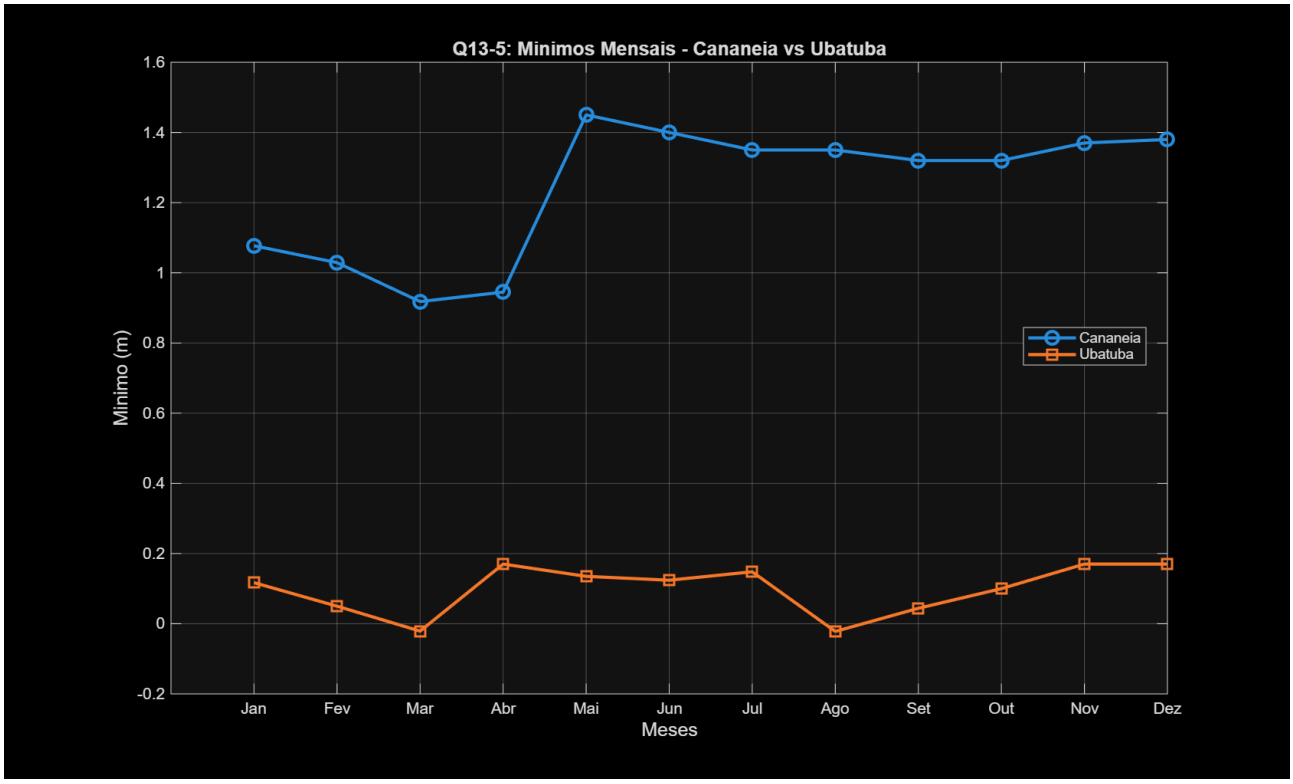


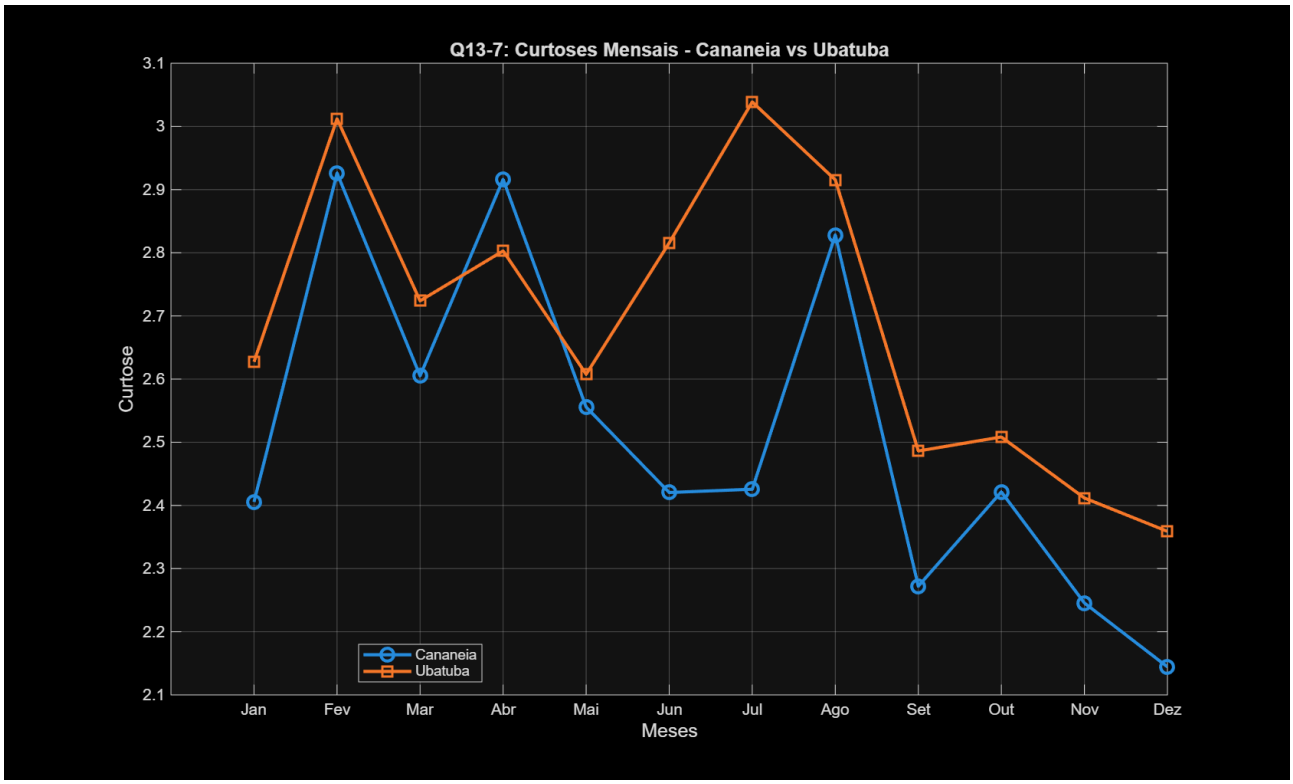
Resposta: As modas mensais acompanharam uma variação de elevação similar durante o ano para as duas localidade exceto em maio e em outubro que em Cananéia que a maré elevou-se mais que o previsto considerando a similaridade que teria com a maré de Ubatuba



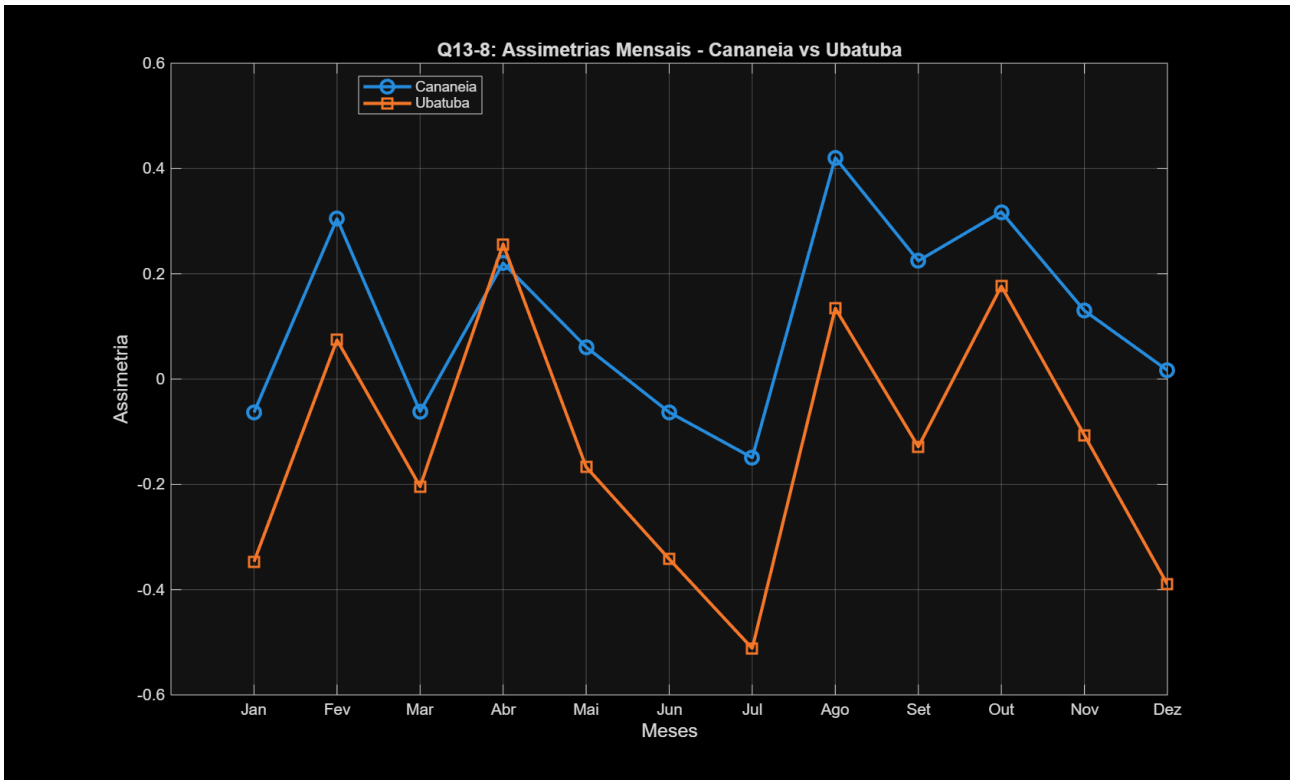


Resposta: Mais uma vez podemos observar na imagem acima que em maio e um pouco menos em outubro o valor máximo de maré em Cananéia foi maior que em Ubatuba. Também podemos observar na imagem abaixo que os níveis mínimos de maré em Cananéia em maio foi maior que o esperado e, em Ubatuba, em agosto, tivemos uma baixa mar abaixo do normal esperado considerando a regularidade das variações esperadas entre Cananéia e Ubatuba.





Resposta: Em Cananéia a maior curtose aparece em fevereiro, abril e agosto, já no final do ano as curtoses são menores. Já em Ubatuba as curtoses são maiores em fevereiro, julho e agosto e menores ao final do ano. As duas curtoses acompanham uma oscilação semelhante exceto pelos meses de junho e julho onde as duas variações não acompanham a mesma característica. Quanto suas assimetrias as suas localidades tiveram uma variabilidade muito próxima prevalecendo picos em fevereiro, abril e de agosto à dezembro e vales nos demais meses. Em Cananéia os valores de assimetria são mais positivos que em Ubatuba indicando assimetrias mais altas.

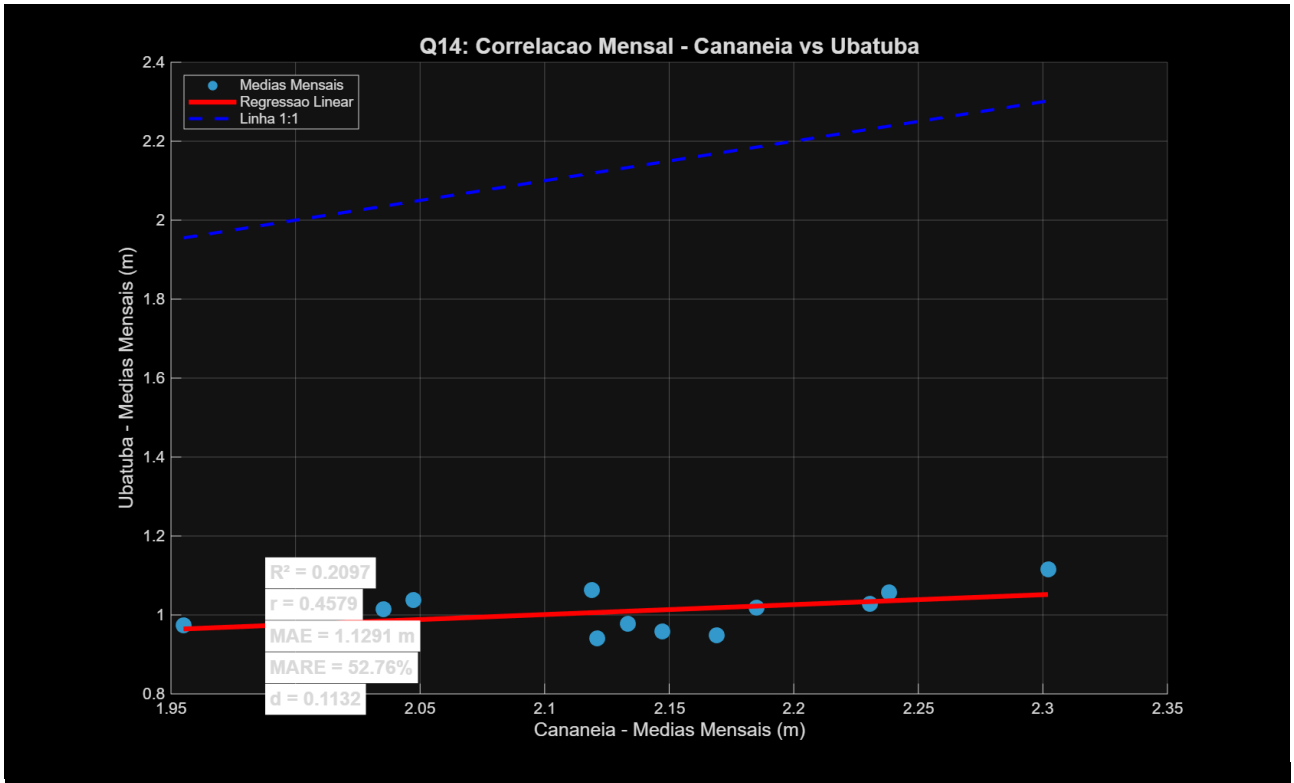


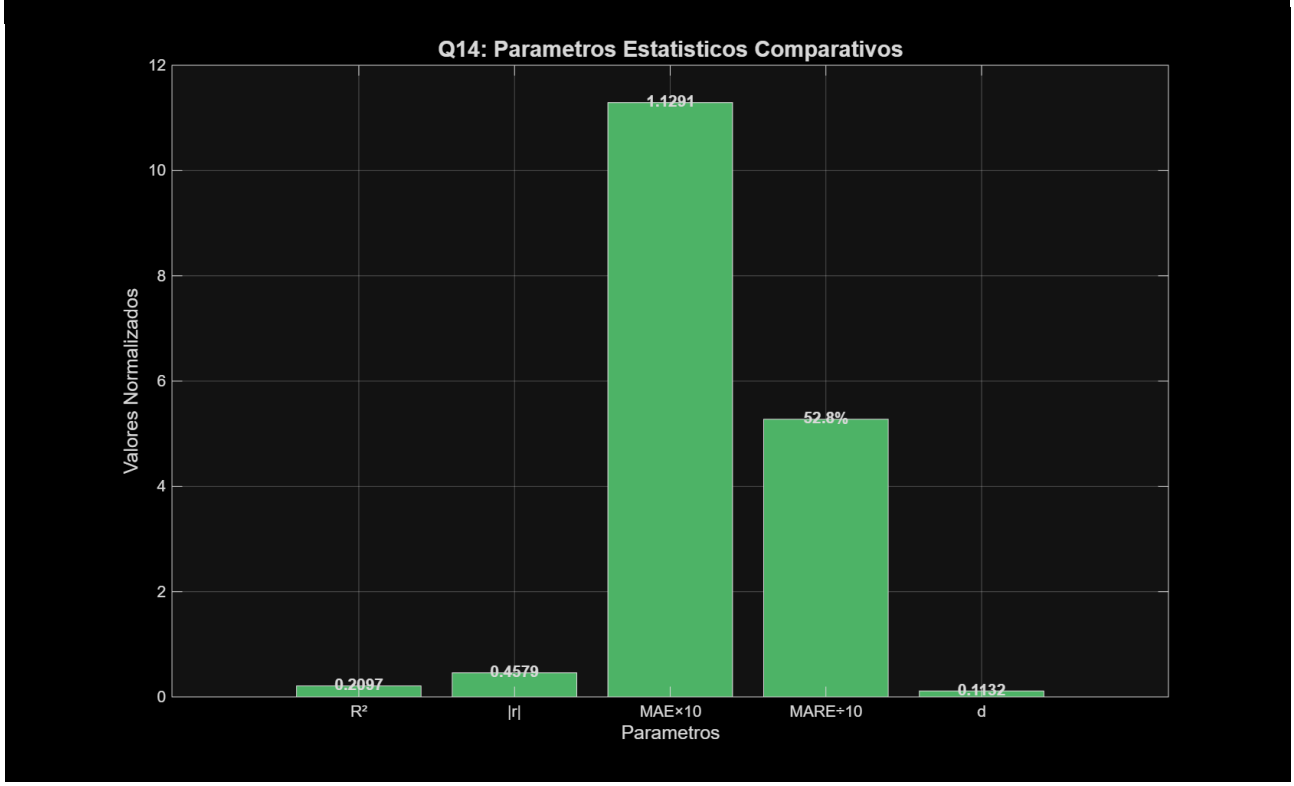
1ª LISTA DE EXERCÍCIOS – 1º SEMESTRE DE 2026.

14)Diagramas de espalhamento e valores numéricos dos parâmetros estatísticos comparativos básicos (R2, coeficiente de correlação, erro médio absoluto, erro médio absoluto relativo e índice de concordância). Faça um comentário explicando a relação entre as séries de nível do mar.

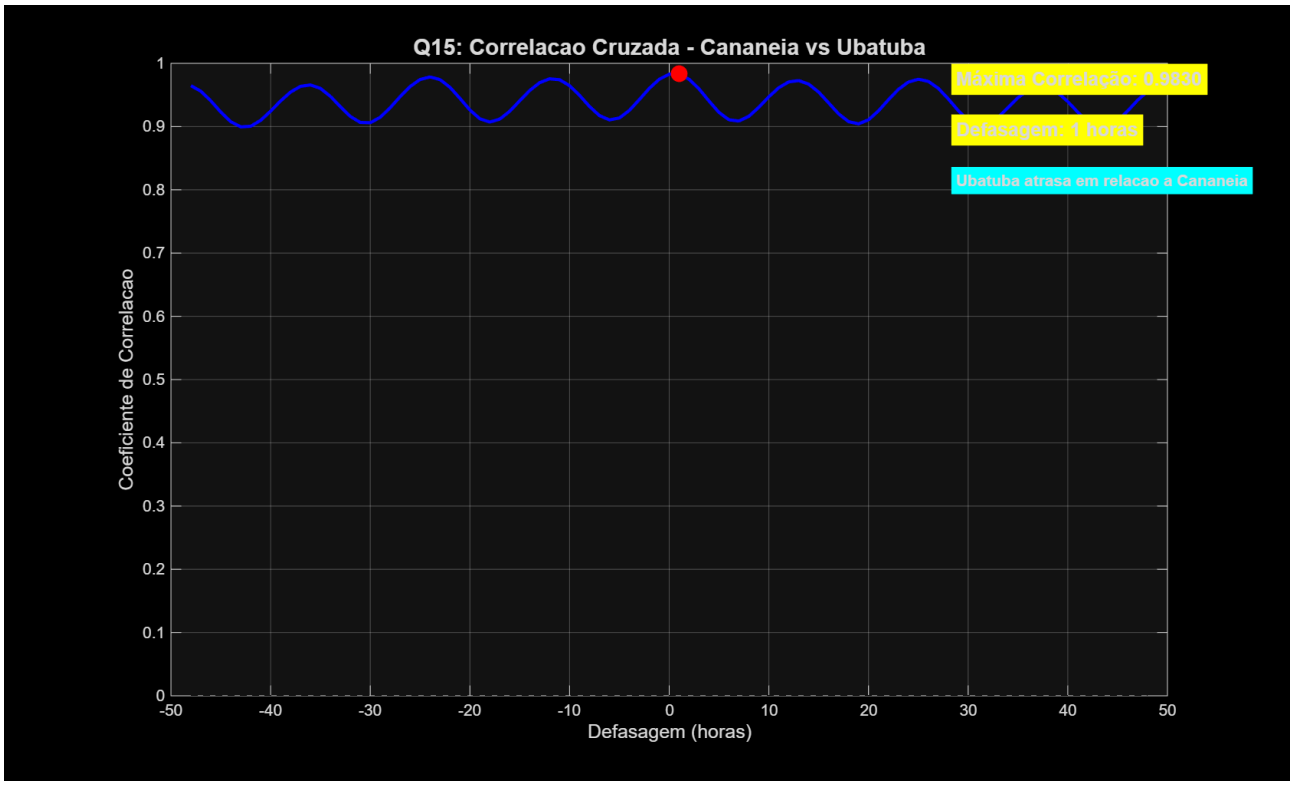
Resposta: No gráfico de correlação a nuvem de pontos mostra uma tendência positiva leve mas longe da linha 1:1 indicando que Ubatuba tende a ter médias mensais menores que Cananéia e a correspondência entre os dois locais é fraca. Já os parâmetros comparativos ficaram:

- $r \approx 0.458$ → correlação positiva moderada/baixa.
- $R^2 \approx 0.210$ → apenas ~21% da variação das médias de Ubatuba é explicada pelas médias de Cananéia.
- MAE ≈ 1.129 m → o erro médio absoluto entre as médias mensais é grande.
- MARE ≈ 52.8% → a diferença média supera metade do valor médio, ou seja, o ajuste não é preciso.
- $d \approx 0.113$ → índice de concordância muito baixo, sinalizando fraca concordância entre séries.





15)Gráfico das correlações cruzadas (com defasagens), fornecendo o valor numérico da maior correlação (e sua defasagem). O que significa este resultado?
Resposta: A correlação entre as duas séries é de 0.9830, um valor bem alto, a defasagem foi de uma hora o que indica que os padrões de nível do mar em Ubatuba seguem os de Cananéia com uma hora de atraso. A correlação Cruzada demonstra que as duas séries estão quase sincronizadas.



==========

IMPORTANTE: os arquivos de dados contêm, por coluna: tempo (em segundos), ano, mês, dia, hora, nível do mar (em metros) e chave de controle de qualidade.
IMPORTANTE: antes de processar os dados de cada estação maregráfica, subtrair os respectivos valores médios.
IMPORTANTE: Todas as respostas devem ser numeradas, ordenadas e claramente identificadas.